

Documento técnico funcional

Aplicación web para gestión y seguimiento de proyectos internos Grupamar

Versión: 1.0

Proyecto: Sistema de gestión de proyectos, acciones, subtareas y seguimiento semanal

Empresa: Grupamar

Documento preparado para: Departamento de desarrollo / IA de desarrollo / equipo técnico

Objetivo: Diseñar una aplicación web colaborativa que sustituya progresivamente el Google Sheet actual de seguimiento de proyectos y permita una gestión más operativa, trazable y visual.

1. Introducción

Actualmente Grupamar gestiona sus proyectos internos mediante un Google Sheet denominado "Proyectos Grupamar". Este archivo contiene varias hojas agrupadas por tipología o área de responsabilidad, como:

- Largo plazo.
- Pendiente Procesos.
- RRHH.
- KPI TOP30.
- Proyectos varios.
- KPI.

Cada hoja contiene una estructura jerárquica basada en códigos. Los números enteros representan proyectos principales y los códigos decimales representan acciones dentro de esos proyectos.

Ejemplo:

- 1 → Proyecto principal.
- 1.1 → Acción dentro del proyecto 1.
- 1.2 → Otra acción dentro del proyecto 1.
- 2 → Segundo proyecto principal.
- 2.1 → Acción dentro del proyecto 2.

El objetivo de la nueva aplicación es evolucionar esta estructura hacia una herramienta web colaborativa que permita gestionar proyectos, acciones y subtareas, registrar avances diarios o semanales, asignar responsables, adjuntar evidencias, consultar estados, visualizar planificación y generar informes.

La aplicación no debe limitarse a copiar el Google Sheet actual. Debe convertirlo en un sistema vivo de seguimiento operativo.

2. Objetivo general de la aplicación

Desarrollar una aplicación web que permita:

- Registrar proyectos internos de Grupamar.
 - Agrupar proyectos por bloques o áreas.
 - Crear acciones dentro de cada proyecto.
 - Crear subtareas dentro de cada acción.
 - Asignar responsables.
 - Controlar estados.
 - Medir porcentaje de avance.
 - Registrar trabajo diario o semanal.
 - Cargar observaciones mediante texto o audio.
 - Usar IA para mejorar transcripciones.
 - Adjuntar imágenes, documentos e hipervínculos.
 - Visualizar proyectos en formato lista jerárquica.
 - Visualizar actividad mediante informes y Gantt.
 - Exportar informes en HTML o PDF.
 - Mantener trazabilidad de cambios.
 - Importar datos desde el Google Sheet actual.
-

3. Alcance funcional

La aplicación deberá cubrir los siguientes procesos:

1. Gestión de usuarios.
2. Gestión de grupos de proyectos.
3. Gestión de proyectos.
4. Gestión de acciones.
5. Gestión de subtareas.
6. Asignación de responsables.
7. Registro de avances.
8. Registro por texto.
9. Registro por audio con transcripción mejorada por IA.
10. Control de estados.
11. Control de porcentaje de avance.
12. Gestión de adjuntos.
13. Importación desde Google Sheets, Excel, CSV o HTML.
14. Visualización tipo lista.
15. Visualización tipo Gantt.
16. Panel ejecutivo.
17. Informes por persona.
18. Informes por proyecto.
19. Informes por grupo.
20. Informes por período.
21. Exportación a PDF y HTML.
22. Historial de cambios.
23. Alertas o sugerencias sobre acciones sin movimiento.

4. Situación actual

El Google Sheet actual actúa como repositorio manual de seguimiento.

Cada hoja representa un grupo de proyectos o una categoría de trabajo.

Las columnas principales actuales son:

- Código.
- Fecha registro.
- Responsable.
- Tema.
- Descripción.
- Estado.
- Documentos.
- Notas.
- Inicio, en algunos casos.
- Otros campos auxiliares según hoja.

La estructura actual tiene dos niveles principales:

4.1 Proyecto

Representado por un código entero.

Ejemplo:

- 1 - Planificador de Rutas .
- 2 - Proyecto Lean .
- 3 - Máquina Volumétrica .

4.2 Acción

Representada por un código decimal.

Ejemplo:

- 1.1 - Planificador de Rutas - Limpieza .
- 1.6 - Planificador de Rutas - Entrega BCN .
- 2.1 - Definición LEAN .

La nueva aplicación deberá mantener esta lógica, pero incorporando un tercer nivel: las subtarefas.

5. Nuevo modelo jerárquico

La aplicación deberá trabajar con la siguiente estructura:

5.1 Grupo

Es la categoría superior donde se agrupan los proyectos.

Ejemplos:

- Largo plazo.
- Pendiente Procesos.
- RRHH.
- KPI TOP30.
- Proyectos varios.
- KPI.

Cada grupo deberá poder ser creado, editado, activado, desactivado o eliminado por un usuario administrador.

5.2 Proyecto

Es una iniciativa principal.

Ejemplo:

- 1 - Planificador de Rutas .
- 2 - Proyecto Lean .

Cada proyecto pertenece a un grupo.

5.3 Acción

Es una línea de trabajo dentro de un proyecto.

Ejemplo:

- 1.6 - Planificador de Rutas - Entrega BCN .

Cada acción pertenece a un proyecto.

5.4 Subtarea

Es una tarea concreta y operativa dentro de una acción.

Ejemplo:

- 1.6.1 - Limpieza fichero receptores BCN .
- 1.6.2 - Revisión datos delegación Palma .
- 1.6.3 - Validación entrega BCN .

Cada subtarea pertenece a una acción.

5.5 Registro de avance

Es la evidencia de trabajo realizada por un usuario en un período determinado.

Puede estar asociada a:

- Proyecto.
- Acción.
- Subtarea.

Aunque lo recomendable es que el seguimiento operativo se realice principalmente sobre subtareas.

6. Lógica de codificación

La aplicación deberá generar códigos automáticamente.

6.1 Código de proyecto

Al crear un nuevo proyecto dentro de un grupo, la aplicación deberá asignar el siguiente número entero disponible.

Ejemplo:

Si existen:

- 1
- 2
- 3

El siguiente proyecto será:

- 4

6.2 Código de acción

Al crear una nueva acción dentro de un proyecto, la aplicación deberá asignar el siguiente decimal disponible.

Ejemplo:

Si dentro del proyecto 1 existen:

- 1.1
- 1.2
- 1.3

La siguiente acción será:

- 1.4

6.3 Código de subtarea

Al crear una nueva subtarea dentro de una acción, la aplicación deberá asignar el siguiente tercer nivel disponible.

Ejemplo:

Si dentro de la acción 1.6 existen:

- 1.6.1
- 1.6.2

La siguiente subtarea será:

- 1.6.3

6.4 Edición manual de códigos

El código deberá generarse automáticamente, pero podrá ser editado únicamente por un usuario administrador.

Esto permitirá corregir situaciones excepcionales, especialmente durante importaciones desde Google Sheets o reestructuraciones internas.

7. Estados del sistema

La aplicación deberá permitir los siguientes estados:

7.1 No iniciada

La acción, proyecto o subtarea está registrada, pero todavía no comenzó.

7.2 En curso

La acción, proyecto o subtarea está activa y se está trabajando actualmente.

Regla clave:

Una acción en estado “En curso” debería tener actividad real asociada durante la semana actual o durante el período reciente configurado por la organización.

7.3 Listo

La acción, proyecto o subtarea está completada al 100%.

7.4 Aplazado

La acción, proyecto o subtarea se deja fuera momentáneamente y se retomará más adelante.

7.5 Cancelado

La acción, proyecto o subtarea ya no se realizará.

7.6 Sati

La acción, proyecto o subtarea está en manos del departamento de programación.

7.7 Pausado

La acción, proyecto o subtarea tuvo actividad previa, pero actualmente no se está trabajando.

Regla clave:

Si una acción no se está trabajando durante la semana, no debería figurar como “En curso”. Debería pasar a “Pausado”, salvo decisión expresa del responsable o administrador.

8. Porcentaje de avance

Además del estado, cada elemento deberá poder tener porcentaje de avance.

Aplica a:

- Proyecto.
- Acción.
- Subtarea.

8.1 Reglas generales

- 0% → No iniciado.
- 1% a 99% → En curso, pausado o aplazado.
- 100% → Listo.
- Cancelado puede conservar el porcentaje alcanzado antes de cancelarse.
- Aplazado puede conservar el porcentaje alcanzado antes del aplazamiento.
- Pausado puede conservar el porcentaje alcanzado hasta el momento.

8.2 Avance manual

El usuario autorizado podrá modificar manualmente el porcentaje de avance.

8.3 Avance automático

El sistema podrá calcular el avance de forma automática:

- El avance de una acción podrá calcularse en función de sus subtareas.
- El avance de un proyecto podrá calcularse en función de sus acciones.

Ejemplo:

Una acción tiene 4 subtareas:

- 2 subtareas listas.
- 1 subtask en curso al 50%.
- 1 subtask no iniciada.

El sistema podría calcular un avance aproximado de la acción.

La lógica exacta de cálculo deberá ser parametrizable.

9. Usuarios y permisos

La aplicación deberá contemplar al menos tres perfiles.

9.1 Usuario administrador

El usuario administrador podrá:

- Dar de alta usuarios.
- Editar usuarios.
- Desactivar usuarios.
- Asignar roles.
- Crear grupos.
- Editar grupos.
- Crear proyectos.
- Editar proyectos.
- Eliminar o desactivar proyectos.
- Crear acciones.
- Editar acciones.
- Eliminar o desactivar acciones.
- Crear subtareas.
- Editar subtareas.
- Eliminar o desactivar subtareas.
- Asignar responsables.

- Cambiar estados.
 - Modificar porcentaje de avance.
 - Modificar códigos.
 - Ejecutar importaciones.
 - Revisar logs de importación.
 - Ver todos los grupos.
 - Ver todos los proyectos.
 - Ver todos los informes.
 - Exportar informes.
 - Consultar histórico.
 - Configurar parámetros generales del sistema.
-

9.2 Usuario editor

El usuario editor podrá:

- Acceder a los proyectos asignados.
 - Acceder a las acciones asignadas.
 - Acceder a las subtareas asignadas.
 - Crear subtareas dentro de acciones asignadas.
 - Registrar avances.
 - Cargar observaciones por texto.
 - Dictar observaciones por audio.
 - Revisar la transcripción generada por IA.
 - Editar la transcripción antes de guardarla.
 - Adjuntar imágenes.
 - Adjuntar documentos.
 - Adjuntar hipervínculos.
 - Cambiar el estado de subtareas asignadas.
 - Cambiar el porcentaje de avance de subtareas asignadas.
 - Proponer nuevas acciones, si se habilita.
 - Proponer nuevos proyectos, si se habilita.
-

9.3 Usuario visualizador

El usuario visualizador podrá:

- Consultar proyectos.
 - Consultar acciones.
 - Consultar subtareas.
 - Consultar registros de avance.
 - Aplicar filtros.
 - Ver paneles.
 - Ver Gantt.
 - Descargar informes, si tiene permiso.
 - No podrá modificar información.
-

10. Autenticación y acceso

La aplicación deberá permitir acceso mediante cuentas corporativas de Google.

Dominio esperado:

- @grupamar.es

10.1 Reglas de acceso

- El usuario deberá autenticarse con cuenta Google.
- El usuario deberá estar dado de alta previamente por un administrador.
- Si una persona intenta acceder con cuenta corporativa pero no está habilitada, deberá ver un mensaje de acceso no autorizado.
- El administrador podrá activar o desactivar usuarios.

10.2 Opciones técnicas

Opciones recomendadas:

Opción A: Firebase

- Firebase Authentication.
- Google Sign-In.
- Firestore.
- Firebase Storage.
- Firebase Hosting.
- Cloud Functions.

Opción B: Supabase

- Supabase Auth con Google OAuth.
- PostgreSQL.
- Supabase Storage.
- Edge Functions.
- Row Level Security.

10.3 Recomendación técnica

Se recomienda Supabase si se prioriza:

- Modelo relacional.
- Consultas complejas.
- Informes.
- Historial.
- Relaciones entre proyectos, acciones, subtareas y usuarios.

Se recomienda Firebase si se prioriza:

- Velocidad de desarrollo.

- Integración rápida con Google.
- MVP simple.
- Menor complejidad inicial.

Para esta aplicación, la opción más robusta sería Supabase con PostgreSQL, porque el modelo tiene múltiples relaciones y requerirá consultas analíticas.

11. Importación de datos actuales

La aplicación deberá permitir importar datos desde el sistema actual.

Fuentes posibles:

- Google Sheets.
- Excel.
- CSV.
- HTML exportado desde Google Sheets.

11.1 Motivo

Mientras la aplicación se prepara, los datos actuales pueden seguir cambiando. Por lo tanto, la importación no debe ser solo inicial, sino también repetible.

11.2 Tipos de importación

11.2.1 Importación inicial

Carga completa de los datos existentes en Google Sheet.

11.2.2 Importación incremental

Actualización de datos cuando el Google Sheet haya cambiado durante la fase de desarrollo o transición.

11.2.3 Importación manual

Carga de archivo por parte del administrador.

11.2.4 Importación conectada

Conexión directa con Google Sheets mediante API, si se decide implementarla.

11.3 Reglas de importación

La importación deberá:

- Mantener códigos originales.

- Detectar proyectos existentes.
 - Detectar acciones existentes.
 - Evitar duplicados.
 - Crear grupos si no existen.
 - Crear proyectos si no existen.
 - Crear acciones si no existen.
 - Actualizar campos modificados.
 - Registrar advertencias.
 - Registrar errores.
 - Permitir vista previa antes de confirmar.
 - Registrar usuario que hizo la importación.
 - Registrar fecha y hora.
 - Permitir rollback o reversión, si es viable técnicamente.
-

11.4 Detección de duplicados

La clave principal de detección deberá ser:

- Grupo.
- Código.
- Nombre o tema.

Ejemplo:

Si se importa una acción con código 1.6 dentro del grupo “Largo plazo” y ya existe, el sistema no deberá duplicarla.

Deberá ofrecer opciones:

- Mantener dato existente.
 - Sobrescribir con dato importado.
 - Fusionar campos.
 - Revisar manualmente.
-

11.5 Log de importación

Cada importación deberá generar un log con:

- Fecha.
- Usuario.
- Fuente del archivo.
- Cantidad de registros leídos.
- Cantidad de grupos creados.
- Cantidad de proyectos creados.
- Cantidad de acciones creadas.
- Cantidad de registros actualizados.
- Cantidad de errores.
- Cantidad de advertencias.

- Detalle de conflictos.
-

12. Gestión de proyectos

La aplicación deberá permitir crear, consultar, editar y desactivar proyectos.

12.1 Campos del proyecto

Cada proyecto deberá contener:

- ID interno.
- Código.
- Grupo.
- Nombre.
- Descripción.
- Estado.
- Porcentaje de avance.
- Responsable principal.
- Responsables asociados.
- Fecha de registro.
- Fecha de inicio prevista.
- Fecha de fin prevista.
- Fecha real de inicio.
- Fecha real de fin.
- Prioridad.
- Documentos.
- Notas.
- Última actualización.
- Usuario creador.
- Usuario último modificador.
- Activo / inactivo.

12.2 Acciones permitidas sobre proyecto

- Crear proyecto.
 - Editar proyecto.
 - Cambiar estado.
 - Cambiar porcentaje.
 - Asignar responsables.
 - Adjuntar documentos.
 - Crear acción dentro del proyecto.
 - Consultar acciones.
 - Consultar subtareas.
 - Consultar historial.
 - Descargar informe del proyecto.
-

13. Gestión de acciones

La acción representa una línea de trabajo dentro de un proyecto.

13.1 Campos de la acción

Cada acción deberá contener:

- ID interno.
- Código.
- Proyecto padre.
- Grupo heredado del proyecto.
- Tema.
- Descripción.
- Estado.
- Porcentaje de avance.
- Responsable principal.
- Responsables asociados.
- Fecha de registro.
- Fecha de inicio prevista.
- Fecha de fin prevista.
- Fecha real de inicio.
- Fecha real de fin.
- Prioridad.
- Documentos.
- Notas.
- Última actualización.
- Usuario creador.
- Usuario último modificador.
- Activo / inactivo.

13.2 Acciones permitidas sobre una acción

- Crear acción.
 - Editar acción.
 - Cambiar estado.
 - Cambiar porcentaje.
 - Asignar responsables.
 - Crear subtarea.
 - Registrar avance.
 - Adjuntar documentos.
 - Consultar historial.
 - Consultar subtareas.
 - Descargar informe.
-

14. Gestión de subtareas

La subtaska representa la unidad operativa de trabajo.

14.1 Campos de la subtaska

Cada subtaska deberá contener:

- ID interno.
- Código.
- Acción padre.
- Proyecto padre heredado.
- Grupo heredado.
- Nombre.
- Descripción.
- Estado.
- Porcentaje de avance.
- Responsable.
- Responsables asociados, si aplica.
- Fecha de registro.
- Fecha de inicio prevista.
- Fecha de fin prevista.
- Fecha real de inicio.
- Fecha real de fin.
- Prioridad.
- Documentos.
- Notas.
- Última actualización.
- Usuario creador.
- Usuario último modificador.
- Activo / inactivo.

14.2 Acciones permitidas sobre una subtaska

- Crear subtaska.
- Editar subtaska.
- Cambiar estado.
- Cambiar porcentaje.
- Registrar avance.
- Adjuntar evidencia.
- Adjuntar enlace.
- Consultar historial.

15. Registro de avances

El registro de avances es uno de los módulos principales de la aplicación.

Debe permitir registrar qué se hizo, cuándo se hizo, quién lo hizo y sobre qué elemento se trabajó.

15.1 Niveles donde se puede registrar avance

- Proyecto.
- Acción.
- Subtarea.

La recomendación es registrar el avance principalmente sobre subtareas.

15.2 Campos del registro de avance

Cada registro deberá contener:

- ID interno.
 - Usuario que registra.
 - Fecha y hora de registro.
 - Fecha efectiva del avance.
 - Semana del año.
 - Mes.
 - Año.
 - Tipo de elemento: proyecto, acción o subtarea.
 - ID del elemento asociado.
 - Texto original, si aplica.
 - Texto transcrito, si aplica.
 - Texto mejorado por IA.
 - Texto final validado por el usuario.
 - Estado anterior.
 - Estado nuevo.
 - Porcentaje anterior.
 - Porcentaje nuevo.
 - Bloqueos identificados.
 - Próximos pasos.
 - Decisiones pendientes.
 - Adjuntos.
 - Enlaces.
 - Observaciones.
 - Usuario creador.
 - Fecha de creación.
 - Última modificación.
-

16. Registro por texto

El usuario deberá poder escribir manualmente un avance.

Flujo:

1. El usuario accede a sus proyectos, acciones o subtareas asignadas.

2. Selecciona el elemento sobre el que va a registrar avance.
 3. Escribe el avance.
 4. Indica si hubo cambio de estado.
 5. Indica si hubo cambio de porcentaje.
 6. Adjunta documentos, imágenes o enlaces, si corresponde.
 7. Guarda el registro.
 8. El sistema actualiza historial, última actividad y paneles.
-

17. Registro por audio con IA

La aplicación deberá permitir dictar avances mediante audio.

No es necesario guardar el audio original. Solo se guardará la transcripción final validada por el usuario.

17.1 Flujo esperado

1. El usuario selecciona proyecto, acción o subtarea.
2. Pulsa botón "Registrar por audio".
3. Dicta el avance.
4. El sistema transcribe el audio.
5. Una IA mejora la transcripción.
6. La IA ordena el texto.
7. El usuario revisa el resultado.
8. El usuario edita el texto si lo considera necesario.
9. El usuario confirma y guarda.
10. El sistema registra el avance final.

17.2 Reglas de IA

La IA deberá:

- Corregir errores de transcripción.
- Mejorar la redacción.
- Ordenar ideas.
- Mantener el sentido original.
- No inventar información.
- No añadir datos no mencionados.
- Identificar bloqueos, si aparecen.
- Identificar próximos pasos, si aparecen.
- Identificar decisiones pendientes, si aparecen.
- Proponer una redacción profesional y clara.

17.3 Ejemplo

Texto dictado:

"Hoy estuve mirando lo de entrega BCN y vimos que faltan datos de algunos receptores, quedé con Pía en revisar el fichero mañana y después se lo pasamos a Carlos."

Texto mejorado:

“Se revisó la acción relacionada con la entrega BCN. Se detectó que faltan datos de algunos receptores. Como próximo paso, se acordó revisar el fichero con Pía y posteriormente compartirlo con Carlos para su validación.”

17.4 Validación obligatoria

La IA no deberá guardar automáticamente el registro.

El usuario deberá validar el texto antes de guardarlo.

18. Adjuntos y evidencias

La aplicación deberá permitir asociar evidencias a proyectos, acciones, subtareas y registros de avance.

18.1 Tipos de adjuntos

- Imágenes.
- Documentos.
- PDF.
- Word.
- Excel.
- Capturas de pantalla.
- Hipervínculos.
- Enlaces a Google Drive.
- Enlaces externos.

18.2 Campos del adjunto

Cada adjunto deberá contener:

- ID interno.
 - Tipo de archivo.
 - Nombre del archivo.
 - URL o ruta.
 - Elemento asociado.
 - Usuario que lo cargó.
 - Fecha de carga.
 - Descripción opcional.
 - Activo / inactivo.
-

19. Vista principal tipo lista

La aplicación deberá tener una vista tipo lista, similar conceptualmente al Google Sheet actual, pero más parametrizada.

19.1 Columnas sugeridas

- Código.
- Fecha registro.
- Grupo.
- Responsable.
- Tema.
- Descripción.
- Estado.
- Porcentaje de avance.
- Documentos.
- Notas.
- Fecha inicio prevista.
- Fecha fin prevista.
- Última actualización.
- Último avance.
- Próximo paso.
- Bloqueos.
- Prioridad.

19.2 Comportamiento jerárquico

La lista deberá permitir:

- Ver solo proyectos.
 - Expandir acciones.
 - Expandir subtareas.
 - Ver registros de avance.
 - Contraer niveles.
 - Ordenar por código.
 - Ordenar por estado.
 - Ordenar por responsable.
 - Ordenar por fecha.
 - Filtrar por grupo.
 - Filtrar por responsable.
 - Filtrar por estado.
 - Filtrar por período.
-

20. Panel principal

El panel principal deberá ofrecer una visión rápida del estado general.

20.1 Indicadores principales

- Total de proyectos.
- Total de acciones.
- Total de subtareas.
- Proyectos en curso.
- Acciones en curso.
- Subtareas en curso.
- Proyectos pausados.
- Acciones pausadas.
- Subtareas pausadas.
- Proyectos no iniciados.
- Acciones no iniciadas.
- Subtareas no iniciadas.
- Proyectos listos.
- Acciones listas.
- Subtareas listas.
- Acciones sin actividad reciente.
- Responsables con más carga activa.
- Actividad semanal registrada.

20.2 Filtros

El panel deberá permitir filtrar por:

- Grupo.
- Proyecto.
- Responsable.
- Estado.
- Semana.
- Mes.
- Año.
- Rango de fechas.
- Prioridad.
- Solo elementos en curso.
- Solo elementos pausados.
- Solo elementos sin actividad.
- Solo elementos vencidos.

21. Vista Gantt

La aplicación deberá incluir una vista tipo Gantt.

Deberán contemplarse dos tipos de Gantt.

21.1 Gantt planificado

Muestra la planificación esperada.

Basado en:

- Fecha inicio prevista.
- Fecha fin prevista.
- Estado.
- Responsable.
- Porcentaje de avance.

Permite ver:

- Qué debería estar ocurriendo.
 - Qué acciones se solapan.
 - Qué proyectos tienen fechas planificadas.
 - Qué tareas están vencidas.
 - Qué tareas se acercan a su fecha fin.
-

21.2 Gantt operativo

Muestra la actividad real.

Basado en:

- Registros de avance.
- Semana de actividad.
- Usuario que registró.
- Subtareas trabajadas.
- Acciones trabajadas.

Permite ver:

- Qué se trabajó realmente.
- Quién trabajó en qué.
- Qué acciones estuvieron activas durante la semana.
- Qué proyectos tienen movimiento real.
- Qué acciones están en curso solo nominalmente, pero sin actividad.

21.3 MVP del Gantt

Para el MVP se recomienda priorizar el Gantt operativo semanal.

22. Informes

La aplicación deberá permitir visualizar y exportar informes.

Formatos:

- HTML.
- PDF.

22.1 Filtros de informes

Los informes deberán poder generarse por:

- Persona.
 - Proyecto.
 - Grupo.
 - Estado.
 - Semana.
 - Mes.
 - Año.
 - Rango personalizado de fechas.
-

22.2 Informe semanal por persona

Debe mostrar:

- Usuario.
- Semana analizada.
- Proyectos trabajados.
- Acciones trabajadas.
- Subtareas trabajadas.
- Avances registrados.
- Estados modificados.
- Porcentajes modificados.
- Bloqueos detectados.
- Próximos pasos.
- Decisiones pendientes.
- Adjuntos relevantes.

Objetivo:

Saber qué estuvo trabajando una persona durante una semana.

22.3 Informe semanal por proyecto

Debe mostrar:

- Proyecto.
- Grupo.
- Estado actual.
- Porcentaje de avance.
- Responsable principal.

- Responsables asociados.
- Acciones activas.
- Subtareas activas.
- Avances registrados durante la semana.
- Bloqueos.
- Próximos pasos.
- Decisiones pendientes.
- Cambios de estado.
- Cambios de porcentaje.

Objetivo:

Saber qué ocurrió con un proyecto durante una semana.

22.4 Informe por grupo

Debe mostrar:

- Grupo.
- Total de proyectos.
- Proyectos por estado.
- Acciones por estado.
- Subtareas por estado.
- Actividad semanal.
- Proyectos activos.
- Proyectos pausados.
- Proyectos sin movimiento.
- Responsables involucrados.
- Riesgos o bloqueos principales.

Objetivo:

Saber cómo está un bloque completo de trabajo.

22.5 Informe ejecutivo

Debe mostrar una visión resumida para toma de decisiones.

Debe responder:

- Qué se está trabajando.
- Qué está parado.
- Qué está no iniciado.
- Qué se completó.
- Qué requiere decisión.
- Qué proyectos deberían priorizarse.
- Qué proyectos podrían pausarse.
- Qué recursos están más cargados.

- Qué acciones llevan tiempo sin movimiento.
-

23. Alertas y sugerencias

La aplicación deberá poder generar alertas o sugerencias.

23.1 Acción en curso sin movimiento

Si una acción está "En curso" pero no tiene registros recientes, el sistema deberá sugerir revisarla.

Mensaje sugerido:

"Esta acción figura en curso, pero no tiene actividad registrada durante la semana actual. Revisar si debe continuar en curso o pasar a pausado."

23.2 Acción vencida

Si una acción supera la fecha fin prevista y no está lista, deberá marcarse como vencida.

23.3 Subtarea vencida

Si una subtarea supera la fecha fin prevista y no está lista, deberá marcarse como vencida.

23.4 Proyecto sin actualización

Si un proyecto no tiene avances registrados durante un período configurable, deberá aparecer en un listado de revisión.

24. Reglas de negocio

1. Todo proyecto debe pertenecer a un grupo.
2. Toda acción debe pertenecer a un proyecto.
3. Toda subtarea debe pertenecer a una acción.
4. Todo registro de avance debe estar asociado a un proyecto, acción o subtarea.
5. El código debe generarse automáticamente.
6. Solo el administrador puede modificar códigos manualmente.
7. Una acción en curso debería tener actividad reciente.
8. Si una acción en curso no tiene actividad, el sistema debe sugerir pasarla a pausada.
9. El usuario debe validar toda transcripción mejorada por IA antes de guardarla.
10. La IA no debe inventar información.
11. Los registros de avance no deben eliminarse físicamente.
12. Los cambios de estado deben quedar auditados.
13. Los cambios de porcentaje deben quedar auditados.
14. La importación debe evitar duplicados.
15. Los informes deben poder filtrarse por grupo, persona, proyecto y período.

16. El sistema debe permitir ver planificación y actividad real.
 17. Los usuarios solo pueden editar elementos para los que tengan permiso.
 18. El administrador puede ver todo.
 19. Los usuarios desactivados no podrán acceder.
 20. Los archivos adjuntos deberán quedar vinculados al elemento correspondiente.
-

25. Arquitectura recomendada

25.1 Frontend

Tecnologías sugeridas:

- React.
- Next.js.
- TypeScript.
- Tailwind CSS o Material UI.
- Librería Gantt: Frappe Gantt, DHTMLX Gantt, React Gantt Timeline o alternativa similar.
- Librería de tablas: TanStack Table o similar.

25.2 Backend

Opciones:

- Supabase.
- Firebase.
- Backend propio con Node.js / NestJS.

Recomendación:

- Supabase + PostgreSQL para modelo relacional.

25.3 Base de datos

Recomendación:

- PostgreSQL.

Motivos:

- Relación clara entre grupos, proyectos, acciones, subtareas y usuarios.
- Consultas complejas para informes.
- Mayor robustez para histórico.
- Mejor capacidad de reporting.

25.4 Almacenamiento

Opciones:

- Supabase Storage.
- Google Cloud Storage.
- Firebase Storage.

Uso:

- Imágenes.
- Documentos.
- PDF.
- Archivos adjuntos.

25.5 IA

La IA se usará para:

- Mejorar transcripciones.
- Ordenar registros.
- Identificar próximos pasos.
- Identificar bloqueos.
- Generar resúmenes ejecutivos, en una fase futura.

Opciones:

- OpenAI API.
 - Gemini API.
 - Modelo disponible según política interna.
-

26. Modelo de datos conceptual

26.1 Tabla users

Campos:

- id.
- name.
- email.
- role_id.
- active.
- created_at.
- updated_at.
- last_login_at.

26.2 Tabla roles

Campos:

- id.
- name.
- description.

Roles iniciales:

- admin.
- editor.
- viewer.

26.3 Tabla groups

Campos:

- id.
- name.
- description.
- active.
- created_by.
- created_at.
- updated_at.

26.4 Tabla projects

Campos:

- id.
- group_id.
- code.
- name.
- description.
- status.
- progress_percentage.
- priority.
- main_responsible_id.
- planned_start_date.
- planned_end_date.
- real_start_date.
- real_end_date.
- active.
- created_by.
- updated_by.
- created_at.
- updated_at.

26.5 Tabla project_users

Relación muchos a muchos entre proyectos y usuarios.

Campos:

- id.
- project_id.
- user_id.
- permission_level.
- created_at.

26.6 Tabla actions

Campos:

- id.
- project_id.
- code.
- topic.
- description.
- status.
- progress_percentage.
- priority.
- main_responsible_id.
- planned_start_date.
- planned_end_date.
- real_start_date.
- real_end_date.
- active.
- created_by.
- updated_by.
- created_at.
- updated_at.

26.7 Tabla action_users

Relación muchos a muchos entre acciones y usuarios.

Campos:

- id.
- action_id.
- user_id.
- permission_level.
- created_at.

26.8 Tabla subtasks

Campos:

- id.
- action_id.
- code.
- name.
- description.
- status.
- progress_percentage.
- priority.
- responsible_id.
- planned_start_date.
- planned_end_date.
- real_start_date.
- real_end_date.
- active.
- created_by.
- updated_by.
- created_at.
- updated_at.

26.9 Tabla subtask_users

Relación muchos a muchos entre subtareas y usuarios.

Campos:

- id.
- subtask_id.
- user_id.
- permission_level.
- created_at.

26.10 Tabla work_logs

Campos:

- id.
- entity_type.
- entity_id.
- user_id.
- work_date.
- week_number.
- month.
- year.
- original_text.
- ai_improved_text.
- final_text.

- previous_status.
- new_status.
- previous_progress_percentage.
- new_progress_percentage.
- blockers.
- next_steps.
- pending_decisions.
- created_at.
- updated_at.

26.11 Tabla attachments

Campos:

- id.
- entity_type.
- entity_id.
- work_log_id.
- file_name.
- file_type.
- file_url.
- description.
- uploaded_by.
- created_at.
- active.

26.12 Tabla status_history

Campos:

- id.
- entity_type.
- entity_id.
- previous_status.
- new_status.
- changed_by.
- changed_at.
- comment.

26.13 Tabla progress_history

Campos:

- id.
- entity_type.
- entity_id.
- previous_progress_percentage.
- new_progress_percentage.
- changed_by.
- changed_at.

- comment.

26.14 Tabla imports

Campos:

- id.
- source_type.
- source_name.
- imported_by.
- imported_at.
- status.
- total_rows.
- created_records.
- updated_records.
- skipped_records.
- error_records.

26.15 Tabla import_logs

Campos:

- id.
 - import_id.
 - row_number.
 - code.
 - message_type.
 - message.
 - created_at.
-

27. Pantallas principales

27.1 Login

Funcionalidad:

- Iniciar sesión con Google.
- Validar dominio.
- Validar usuario habilitado.
- Redirigir según rol.

27.2 Dashboard principal

Debe mostrar:

- Resumen global.
- Proyectos por estado.
- Acciones por estado.

- Subtareas por estado.
- Actividad semanal.
- Elementos sin movimiento.
- Accesos rápidos.

27.3 Vista lista

Debe mostrar la estructura jerárquica:

- Grupo.
- Proyecto.
- Acción.
- Subtarea.
- Registros.

Debe permitir expandir y contraer.

27.4 Detalle de proyecto

Debe mostrar:

- Datos generales.
- Acciones.
- Subtareas.
- Avances.
- Adjuntos.
- Historial.
- Gantt relacionado.

27.5 Detalle de acción

Debe mostrar:

- Datos generales.
- Proyecto padre.
- Subtareas.
- Avances.
- Adjuntos.
- Historial.

27.6 Detalle de subtarea

Debe mostrar:

- Datos generales.
- Acción padre.
- Avances.
- Adjuntos.
- Historial.

27.7 Registro de avance

Debe permitir:

- Escribir avance.
- Grabar audio.
- Revisar texto mejorado por IA.
- Editar texto.
- Cambiar estado.
- Cambiar porcentaje.
- Adjuntar evidencia.
- Guardar.

27.8 Informes

Debe permitir:

- Seleccionar tipo de informe.
- Aplicar filtros.
- Previsualizar.
- Exportar a HTML.
- Exportar a PDF.

27.9 Gantt

Debe permitir:

- Ver Gantt planificado.
- Ver Gantt operativo.
- Filtrar por grupo.
- Filtrar por persona.
- Filtrar por proyecto.
- Filtrar por semana.
- Filtrar por mes.

27.10 Administración

Debe permitir:

- Gestionar usuarios.
 - Gestionar grupos.
 - Gestionar roles.
 - Configurar estados.
 - Ejecutar importaciones.
 - Revisar logs.
-

28. Flujos funcionales

28.1 Crear proyecto

1. Administrador entra al módulo de proyectos.
2. Selecciona grupo.
3. Pulsa "Nuevo proyecto".
4. El sistema propone código automático.
5. El administrador completa nombre, descripción, responsables, fechas, prioridad y estado.
6. Guarda.
7. El sistema crea el proyecto y registra historial.

28.2 Crear acción

1. Usuario autorizado entra a un proyecto.
2. Pulsa "Nueva acción".
3. El sistema propone código automático.
4. El usuario completa tema, descripción, responsables, fechas y estado.
5. Guarda.
6. El sistema crea la acción.

28.3 Crear subtarea

1. Usuario autorizado entra a una acción.
2. Pulsa "Nueva subtarea".
3. El sistema propone código automático.
4. El usuario completa nombre, descripción, responsable, fechas y estado.
5. Guarda.
6. El sistema crea la subtarea.

28.4 Registrar avance por texto

1. Usuario entra a una subtarea.
2. Pulsa "Registrar avance".
3. Escribe el avance.
4. Cambia estado o porcentaje, si corresponde.
5. Adjunta evidencia, si corresponde.
6. Guarda.
7. El sistema registra avance e historial.

28.5 Registrar avance por audio

1. Usuario entra a una subtarea.
2. Pulsa "Registrar por audio".
3. Dicta el avance.
4. El sistema transcribe.
5. La IA mejora el texto.
6. El usuario revisa.
7. El usuario edita si es necesario.

8. El usuario guarda.
9. El sistema registra avance final.

28.6 Generar informe semanal

1. Usuario entra al módulo de informes.
 2. Selecciona tipo de informe.
 3. Selecciona semana.
 4. Aplica filtros.
 5. Visualiza informe.
 6. Exporta a PDF o HTML.
-

29. MVP recomendado

La primera versión deberá incluir:

1. Login con Google corporativo.
 2. Alta de usuarios por administrador.
 3. Roles: administrador, editor y visualizador.
 4. Gestión de grupos.
 5. Gestión de proyectos.
 6. Gestión de acciones.
 7. Gestión de subtareas.
 8. Generación automática de códigos.
 9. Estados.
 10. Porcentaje de avance.
 11. Registro de avances por texto.
 12. Registro de avances por audio.
 13. Mejora de transcripción por IA.
 14. Validación manual del texto antes de guardar.
 15. Adjuntos básicos.
 16. Vista lista jerárquica.
 17. Filtros principales.
 18. Importación desde Google Sheet, Excel o CSV.
 19. Informe semanal por persona.
 20. Informe semanal por proyecto.
 21. Exportación a PDF o HTML.
 22. Historial básico.
 23. Gantt operativo semanal.
-

30. Fases de desarrollo

30.1 Fase 1: Análisis y diseño

Objetivos:

- Validar estructura de datos.
- Validar roles.
- Validar estados.
- Diseñar pantallas.
- Definir modelo de importación.
- Definir lógica de permisos.
- Definir informes MVP.

Entregables:

- Documento funcional validado.
 - Modelo de datos.
 - Wireframes.
 - Backlog MVP.
 - Diseño de arquitectura.
-

30.2 Fase 2: Desarrollo base

Objetivos:

- Login.
- Usuarios.
- Roles.
- Grupos.
- Proyectos.
- Acciones.
- Subtareas.
- Estados.
- Porcentajes.
- Vista lista.

Entregables:

- Aplicación base funcional.
 - Base de datos.
 - CRUD principal.
 - Control de permisos.
-

30.3 Fase 3: Importación

Objetivos:

- Importar datos actuales.
- Detectar duplicados.
- Validar estructura.
- Generar logs.
- Permitir revisión previa.

Entregables:

- Módulo de importación.
 - Log de importaciones.
 - Vista de errores.
 - Datos iniciales cargados.
-

30.4 Fase 4: Registro operativo

Objetivos:

- Registro de avances.
- Registro por texto.
- Registro por audio.
- Transcripción.
- Mejora por IA.
- Validación manual.
- Adjuntos.

Entregables:

- Módulo de avance.
 - Flujo de audio.
 - Integración IA.
 - Historial.
-

30.5 Fase 5: Informes

Objetivos:

- Informe semanal por persona.
- Informe semanal por proyecto.
- Informe por grupo.
- Exportación PDF.
- Exportación HTML.

Entregables:

- Módulo de informes.
 - Plantillas de informe.
 - Descarga PDF/HTML.
-

30.6 Fase 6: Gantt y analítica

Objetivos:

- Gantt operativo.
- Gantt planificado.
- Alertas.
- Detección de acciones sin movimiento.
- Carga por responsable.
- Panel ejecutivo.

Entregables:

- Vista Gantt.
 - Indicadores ejecutivos.
 - Alertas operativas.
-

31. Backlog inicial de historias de usuario

31.1 Usuarios

HU-001 - Login con Google

Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta corporativa de Google para acceder a la aplicación de forma segura.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede iniciar sesión con Google.
 - Solo se aceptan cuentas autorizadas.
 - Si el usuario no está dado de alta, no puede acceder.
-

HU-002 - Alta de usuario

Como administrador, quiero dar de alta usuarios para permitirles usar la aplicación.

Criterios de aceptación:

- Se puede crear usuario con nombre, email y rol.

- Se puede activar o desactivar.
 - Se puede modificar su rol.
-

31.2 Grupos

HU-003 - Crear grupo

Como administrador, quiero crear grupos para organizar los proyectos.

Criterios de aceptación:

- Se puede crear grupo con nombre y descripción.
 - El grupo aparece disponible al crear proyectos.
-

31.3 Proyectos

HU-004 - Crear proyecto

Como administrador, quiero crear proyectos dentro de un grupo.

Criterios de aceptación:

- El sistema genera código automático.
 - El proyecto queda asociado a un grupo.
 - Se puede asignar responsable.
 - Se puede definir estado y porcentaje.
-

HU-005 - Editar proyecto

Como administrador, quiero editar proyectos existentes.

Criterios de aceptación:

- Se pueden modificar datos principales.
 - Se registra historial de modificación.
-

31.4 Acciones

HU-006 - Crear acción

Como usuario autorizado, quiero crear acciones dentro de un proyecto.

Criterios de aceptación:

- El sistema genera código automático.
 - La acción queda asociada al proyecto.
 - Se puede asignar responsable.
 - Se puede definir estado y porcentaje.
-

31.5 Subtareas

HU-007 - Crear subtarea

Como usuario autorizado, quiero crear subtareas dentro de una acción.

Criterios de aceptación:

- El sistema genera código automático.
 - La subtarea queda asociada a una acción.
 - Se puede asignar responsable.
 - Se puede definir estado y porcentaje.
-

31.6 Avances

HU-008 - Registrar avance por texto

Como usuario editor, quiero registrar avances por texto para dejar constancia del trabajo realizado.

Criterios de aceptación:

- El avance queda vinculado al elemento seleccionado.
 - Se guarda usuario, fecha y texto.
 - Se puede modificar estado y porcentaje.
-

HU-009 - Registrar avance por audio

Como usuario editor, quiero dictar un avance por audio para cargar información más rápido.

Criterios de aceptación:

- El sistema transcribe el audio.
 - La IA mejora el texto.
 - El usuario puede editar el texto.
 - El usuario debe confirmar antes de guardar.
-

31.7 Informes

HU-010 - Generar informe semanal por persona

Como usuario visualizador, quiero generar un informe semanal por persona para saber qué trabajó cada responsable.

Criterios de aceptación:

- Se puede seleccionar usuario y semana.
 - El informe muestra proyectos, acciones, subtareas y avances.
 - Se puede exportar.
-

HU-011 - Generar informe semanal por proyecto

Como usuario visualizador, quiero generar un informe semanal por proyecto para revisar el avance de una iniciativa concreta.

Criterios de aceptación:

- Se puede seleccionar proyecto y semana.
 - El informe muestra actividad, bloqueos y próximos pasos.
 - Se puede exportar.
-

31.8 Gantt

HU-012 - Ver Gantt operativo

Como usuario visualizador, quiero ver un Gantt operativo para saber qué se está trabajando realmente durante la semana.

Criterios de aceptación:

- El Gantt muestra actividad real basada en registros.
 - Se puede filtrar por grupo, proyecto y responsable.
-

32. Requisitos no funcionales

32.1 Usabilidad

La aplicación deberá ser sencilla, rápida y clara.

Principios:

- Pocos clics para registrar avance.

- Vista limpia.
- Carga rápida.
- Compatible con ordenador.
- Compatible con móvil o diseño responsive.
- Registro de avance en menos de 2 minutos.
- Audio como vía rápida de carga.

32.2 Seguridad

- Autenticación obligatoria.
- Control por roles.
- Control por permisos.
- No permitir acceso a usuarios no autorizados.
- Auditoría de cambios importantes.
- Protección de datos internos.

32.3 Rendimiento

- Carga rápida de paneles.
- Filtros eficientes.
- Informes generados en tiempo razonable.
- Optimización para consultas por semana, grupo y responsable.

32.4 Escalabilidad

La aplicación deberá soportar:

- Múltiples grupos.
- Cientos de proyectos.
- Miles de acciones.
- Miles de subtareas.
- Registros acumulados durante años.

32.5 Trazabilidad

El sistema deberá registrar:

- Quién creó un elemento.
- Quién lo modificó.
- Cuándo se modificó.
- Qué estado tenía antes.
- Qué estado tiene después.
- Qué porcentaje tenía antes.
- Qué porcentaje tiene después.

33. Consideraciones de UX

La experiencia de usuario deberá centrarse en reducir fricción.

33.1 Pantalla de carga rápida

Debe existir una pantalla donde el usuario pueda responder rápidamente:

- ¿Sobre qué proyecto estoy trabajando?
- ¿Sobre qué acción?
- ¿Sobre qué subtarea?
- ¿Qué hice?
- ¿Hay bloqueo?
- ¿Cuál es el próximo paso?
- ¿Cambio el estado?
- ¿Cambio el avance?

33.2 Registro rápido semanal

Debe poder registrarse una actualización semanal en pocos pasos.

Ejemplo:

1. Usuario entra.
2. Ve sus acciones asignadas.
3. Selecciona una.
4. Dicta avance.
5. Revisa texto.
6. Guarda.

33.3 Vista para dirección

Debe existir una vista ejecutiva, no sobrecargada, que permita decidir:

- Qué priorizar.
 - Qué pausar.
 - Qué desbloquear.
 - Qué revisar.
 - Qué recursos están ocupados.
-

34. Riesgos del proyecto

34.1 Riesgo de replicar demasiado el Excel

La aplicación no debe convertirse en un Excel con otro color. Debe aportar seguimiento, trazabilidad, informes y carga operativa.

34.2 Riesgo de carga excesiva

Si registrar avances lleva demasiado tiempo, los usuarios no lo usarán.

Mitigación:

- Audio.
- IA.
- Pantallas simples.
- Carga rápida.

34.3 Riesgo de datos duplicados

Durante la importación pueden generarse duplicados.

Mitigación:

- Reglas de detección.
- Vista previa.
- Logs.
- Confirmación del administrador.

34.4 Riesgo de estados poco actualizados

Puede haber acciones marcadas como “En curso” sin actividad.

Mitigación:

- Alertas.
- Vista de acciones sin movimiento.
- Sugerencia de pasar a pausado.

35. Criterios de éxito

La aplicación será exitosa si permite:

- Reducir dependencia del Google Sheet.
 - Ver claramente todos los proyectos.
 - Saber qué acciones están activas.
 - Saber qué subtareas se trabajan cada semana.
 - Registrar avances sin fricción.
 - Consultar qué hizo cada persona.
 - Consultar qué pasó con cada proyecto.
 - Detectar proyectos pausados o sin movimiento.
 - Generar informes ejecutivos.
 - Facilitar reuniones de seguimiento.
 - Priorizar recursos.
 - Mejorar la trazabilidad de la gestión interna.
 - Convertir el seguimiento de proyectos en una práctica operativa real.
-

36. Principio funcional clave

La aplicación no debe ser solo un repositorio de proyectos.

Debe funcionar como un sistema operativo de seguimiento interno.

El Google Sheet actual muestra qué proyectos existen.

La nueva aplicación deberá mostrar qué proyectos se mueven, quién los mueve, cuándo se mueven, qué bloquea su avance y qué decisión requiere cada uno.

El valor principal está en pasar de una lista estática a una visión dinámica de ejecución semanal.

37. Resumen ejecutivo final

Se requiere desarrollar una aplicación web colaborativa para gestionar los proyectos internos de Grupamar.

La herramienta deberá tomar como base la estructura actual del Google Sheet "Proyectos Grupamar", respetando la organización por grupos, códigos, proyectos y acciones, pero incorporando un tercer nivel de subtareas y un sistema de registros de avance.

Los usuarios podrán cargar avances de forma diaria o semanal, mediante texto o audio. Cuando se use audio, una IA deberá transcribir y mejorar el texto, pero el usuario siempre deberá validar la información antes de guardarla.

El sistema deberá permitir controlar estados, porcentaje de avance, responsables, adjuntos, enlaces, informes y visualizaciones tipo Gantt.

La aplicación deberá contar con roles diferenciados: administrador, editor y visualizador.

También deberá permitir importar los datos actuales desde Google Sheets, Excel, CSV o HTML, ya que el archivo actual seguirá cambiando mientras se desarrolla la aplicación.

La primera versión MVP deberá centrarse en:

- Login corporativo.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de grupos.
- Gestión de proyectos.
- Gestión de acciones.
- Gestión de subtareas.
- Registro de avances.
- Audio con IA.
- Importación de datos.
- Vista lista.
- Informes semanales.
- Exportación PDF/HTML.

- Gantt operativo semanal.

La solución recomendada técnicamente es una aplicación web desarrollada con React o Next.js, base de datos relacional en Supabase/PostgreSQL, autenticación con Google corporativo y almacenamiento de adjuntos en Supabase Storage o equivalente.

El objetivo final es mejorar la trazabilidad, reducir la dependencia del Excel, facilitar la carga de información y permitir una lectura clara de lo que se está trabajando semana a semana en la organización.